

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá

IENTI – Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação

TinyML- Aprendizado de Máquina Aplicado Para Dispositivos IOT Embarcados

RELATÓRIO PROJETO FINAL

Lucas Maciel Gonçalves Aguiar - 2023001174

Felipe Haik Puccinelli - 2023010001

Fabio Pereira da Silva Stolf - 2023001370

INTRODUÇÃO:

Com a industrialização e a emissão de gases estufa na atmosfera terrestre, a incidência de raios solares na população humana tem sido um problema que vem crescendo em importância, se tornando pauta de discussões ao redor do mundo todo.

Um dos principais problemas relacionados à essa incidência direta de raios solares na pele humana é a criação de melanomas e carcinomas, tipos de câncer de pele que podem ser originados diretamente pela exposição excessiva da pele à raios UV.

Assim, como a identificação desses polos de células cancerígenas de uma maneira precoce é essencial para o tratamento desse tipo de câncer, vê-se uma necessidade de criar um dispositivo que seja capaz de, através de uma análise de imagens, identificar quais são as manchas da pele que são benignas, que são normais, e aquelas que são malignas, que podem trazer prejuízo à saúde.

OBJETIVO:

O principal objetivo deste trabalho é a criação, desde à escolha dos dados até a implementação do circuito no hardware disponível, capaz de receber, traduzir e analisar imagens de manchas na pele, identificando e classificando-as em benignas ou malignas.

Assim, com esse circuito, será possível realizar uma análise precoce do problema, sendo possível tratar o câncer já em estágios iniciais.

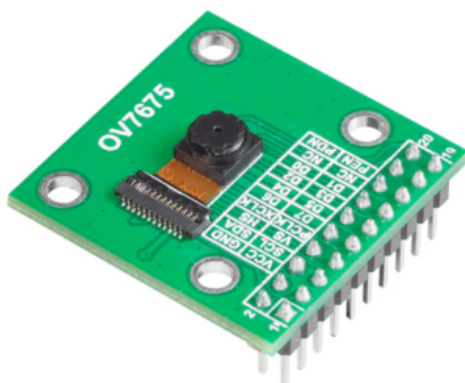
HARDWARE UTILIZADO:



Para o processamento dos dados e do modelo de TinyML, foi utilizado um Arduino Nano 33 BLE Sense, com 256kb de RAM e um processador 32bits ARM CORTEX-M4.

Link de base:

https://www.makerhero.com/produto/arduino-nano-33-ble/?srsltid=AfmBOoqOuhzKHBrqN86KS_25X5D131ewjReVo2dfqdgqynxf0Q6Xh01s



Para a captura das imagens, foi utilizada a câmera OV7675, suportando imagens com resoluções de até 640x480 pixels, trabalhando a cerca de 15 fps dependendo da resolução a ser utilizada.

Link de base:

https://store-usa.arduino.cc/products/arducam-camera-module?srsltid=AfmBOoowwSl26g44Jj-tgloCmg672J7q_4_kuSfgzzaOWfDFO3DPmhzy

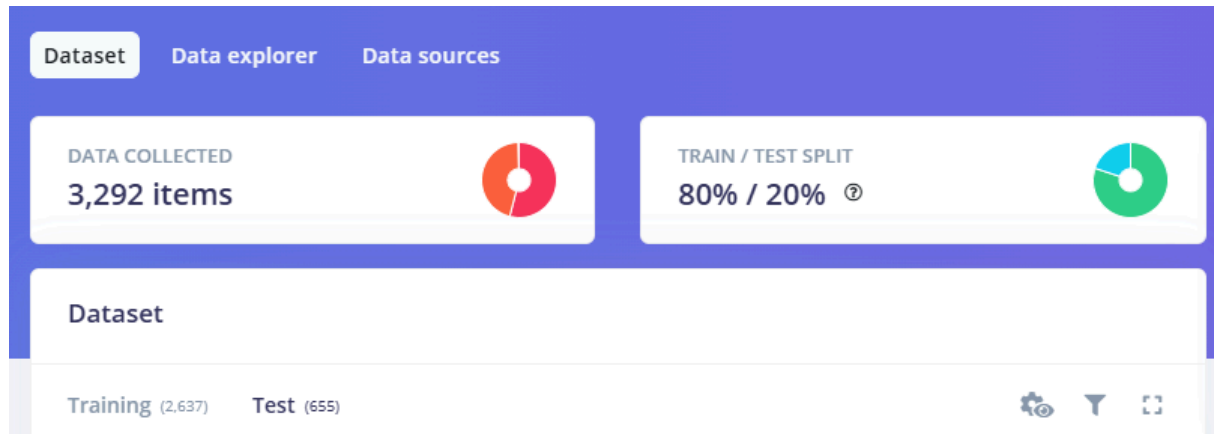
Etapas da Criação do Modelo:

1. COLETA DE DADOS

Para a coleta dos dados, foi utilizado um dataset contendo 1800 imagens de manchas benignas e 1497 imagens de manchas malignas, totalizando 3297 imagens. O dataset está disponível em:

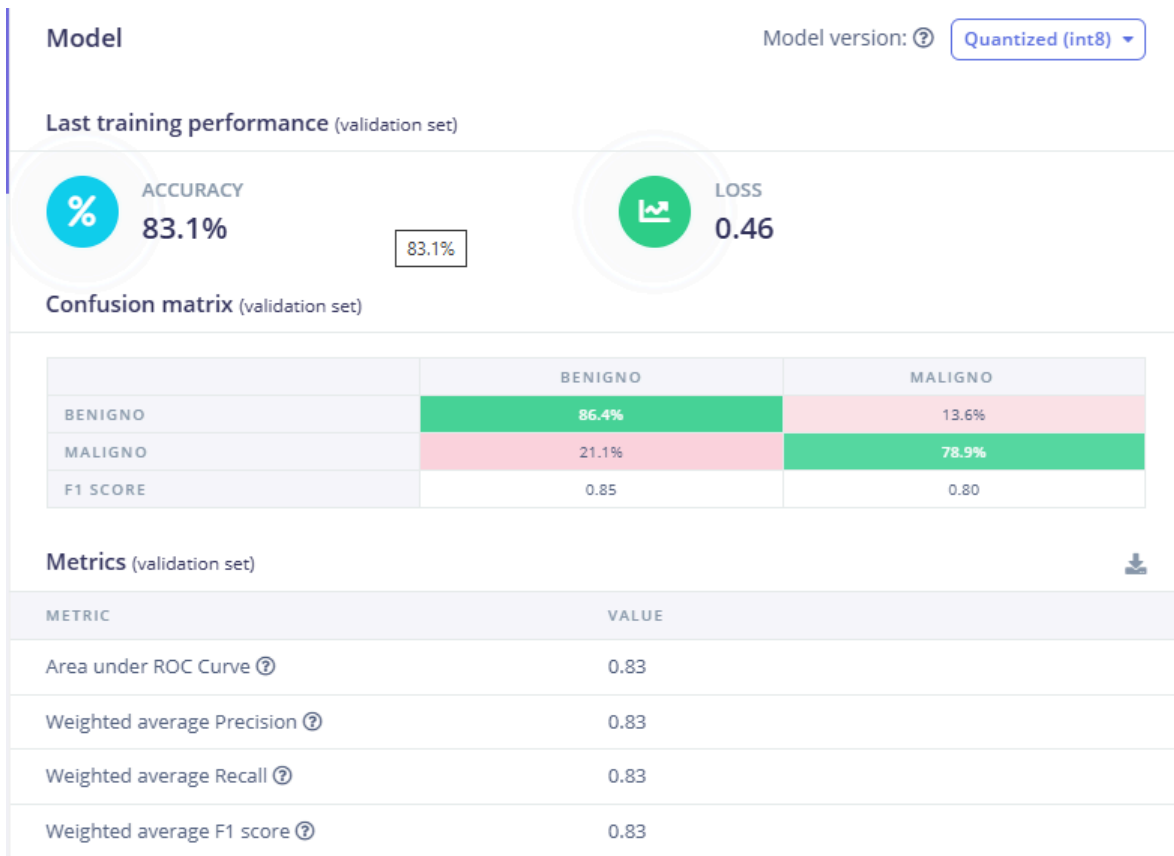
<https://www.kaggle.com/datasets/rm1000/skin-cancer-isic-images/data?select=benign>

No edge impulse, foram usadas 3292 imagens, divididas em 80% para treinamento e 20% para teste.



2. TREINAMENTO DO MODELO

Para a etapa de pré-processamento, as imagens foram reduzidas para o tamanho 96x96 antes do treinamento para que sejam compatíveis com o modelo usado, então foi utilizado o bloco Transfer Learning usando o modelo MobileNetV1 96x96 0.25 para o treinamento do modelo. O modelo alcançou uma boa precisão de 83.1% após treinamento.



3. TESTE DO MODELO

Em seguida, foi feito o teste do modelo usando os dados separados para teste, no qual o modelo obteve uma precisão satisfatória de 70.6%, indicando que o modelo possui capacidade para diferenciar entre manchas benignas e malignas na pele.

Results

Model version: ?

Unoptimized (float32) ▼

% ACCURACY
70.60%

Metrics for Transfer learning



METRIC	VALUE
Area under ROC Curve ?	0.78
Weighted average Precision ?	0.79
Weighted average Recall ?	0.79
Weighted average F1 score ?	0.79

Confusion matrix

	BENIGNO	MALIGNO	UNCERTAIN
BENIGNO	76.6%	12.7%	10.7%
MALIGNO	19.1%	63.5%	17.4%
F1 SCORE	0.79	0.71	

4. DEPLOY

Com o modelo pronto, ele foi exportado como uma biblioteca para o Arduino. Em seguida, foram realizados testes de classificação em tempo real. Foi-se apontada a câmera para as pintas e manchas do corpo de diferentes pessoas (os três autores do trabalho), obtendo um resultado preciso. Também, selecionamos fotos da internet de melanomas e carcinomas para a câmera identificar, obtendo um resultado satisfatório.



```
Starting inferencing in 2 seconds...
Taking photo...
Predictions (DSP: 14 ms., Classification: 779 ms., Anomaly: 0 ms.):
Predictions:
  benigno: 0.92188
  maligno: 0.07812
```



```
Starting inferencing in 2 seconds...
Taking photo...
Predictions (DSP: 14 ms., Classification: 779 ms., Anomaly: 0 ms.):
Predictions:
  benigno: 0.12891
  maligno: 0.87109
```

CONCLUSÃO:

Em suma, podemos dizer que a elaboração e criação do identificador de melanoma pode ser considerada um sucesso. Com uma acurácia de 70% nos teste e com o funcionamento observável em tempo real, o circuito é capaz de diferenciar a pele com manchas benignas e manchas malignas.

Em questão de novos avanços na tecnologia, este trabalho mostra o potencial de inventividade da área de IOT e de TinyML, sendo essas duas áreas que estão em crescente evolução e, em alguns anos, serão a nova realidade da sociedade da época.

Para futuros trabalhos, o ideal seria diminuir principalmente os casos dos chamados falsos negativos, onde o circuito identifica como uma mancha normal e é uma mancha maligna, pois estes casos acabam sendo mais preocupantes para o paciente, visto que aquele câncer vai continuar se desenvolvendo.

LINK PROJETO: <https://studio.edgeimpulse.com/studio/732913>